

二次関数は2乗してからかける

中3の $y = ax^2$ を学ぶ教材です。aは0以外の定数。高校の一般形は扱いません。

今日の進め方 休憩・答え合わせを含め80～100分が目安です。

問題集1ページ → 必要な解説 → 問題集2～5ページ → 休憩 → 6ページ

7ページの発展、8ページの再挑戦は任意。迷った型から取り組みばOK。

1 xが決まるとyが1つに決まる

正方形の1辺がx cmなら、面積y cm²は $x \times x$ です。

この「入力xを2乗して、決まった数aをかける」関係が $y = ax^2$ 。

式、表、グラフは、同じ関係を別の見方で表したものです。

$$y = ax^2 \quad y = 2x^2 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 18$$

xが2倍になると、 x^2 は4倍。yも4倍になります。

xが3倍ならyは9倍。xに比例する $y = ax$ との大きな違いです。

2 マイナスもかっこと2乗する

$$y = 2x^2, \quad x = -3 \Rightarrow y = 2 \times (-3)^2 = 18$$

x=3でもx=-3でも、2乗すると9。だからyは同じ18です。

ただし、aが負ならyも0以下になります。

$$y = -2x^2, \quad x = -3 \Rightarrow y = -2 \times 9 = -18$$

3 点が1つわかればaを求められる

例： $y = ax^2$ のグラフが点 (2, 12) を通るとき。

「通る」は、そのxとyを式に入れると成り立つ、という意味です。

$$12 = a \times 2^2 \Rightarrow 12 = 4a \Rightarrow a = 3$$

答えは $y = 3x^2$ 。座標をもう一度入れ、12になるか確認します。

$a = y \div x^2$ で求められます。ただし、x=0の点だけではaは決まりません。

どの $y = ax^2$ も原点 (0, 0) を通るからです。

グラフは 点を集めた放物線

折れ線ではなく、点の間もなめらかな曲線で結びます。

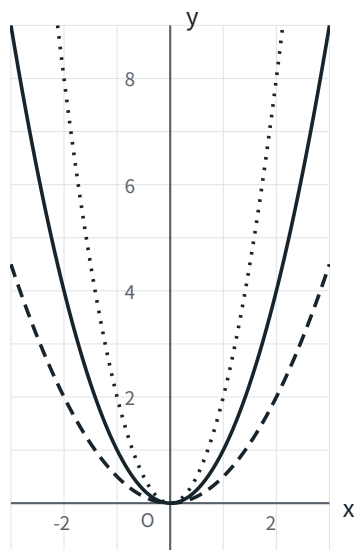
$y = x^2$ では、 x を決めて2乗すると、グラフ上の点がわかります。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9

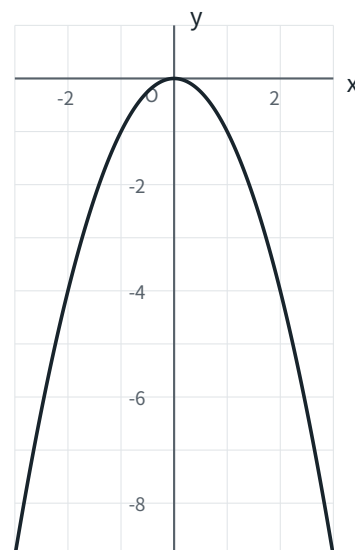
同じ大きさを符号が反対の x は、 y が同じ。グラフは y 軸に対して対称。

原点を通るこの曲線を「放物線」といいます。

$$y = \frac{1}{2}x^2, \quad y = x^2, \quad y = 2x^2$$



$$y = -x^2$$



破線 $a = 1/2$ 実線 $a = 1$ 点線 $a = 2$

a の符号と大きさをで形がわかる

$a > 0$ なら上向き、 $a < 0$ なら下向きに開きます。

$|a|$ (a の絶対値) が大きいほど、開きは狭くなります。

同じ x で比べると、 $|a|$ が大きいほうが y 軸方向に大きく離れるためです。

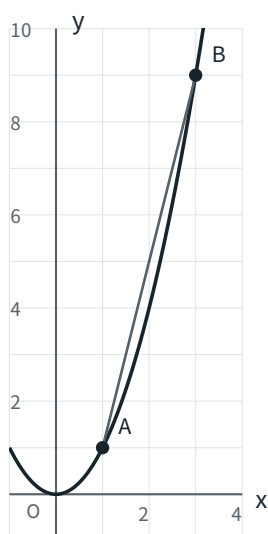
a は「直線の傾き」ではありません。放物線の増え方は場所が変わります。
点は左右対称に取り、原点付近も角をつくらずになめらかに結びましょう。

変化の割合は 区間ごとの増え方

yの増加量を、xの増加量で割ります。符号もそのまま計算します。

$$\text{変化の割合} = \frac{\text{あとの}y - \text{はじめの}y}{\text{あとの}x - \text{はじめの}x}$$

変化の割合は「xが1増えるあたり、yが平均してどれだけ増えるか」。
2つの点を結ぶ直線の傾きと同じです。



$y = x^2$ で x が1から3へ

$$\frac{9 - 1}{3 - 1} = \frac{8}{2} = 4$$

xの増加量は2。

yの増加量は8。

直線ABの傾きは4です。

同じ1ずつでも 増え方が違う

$$x: 1 \rightarrow 2 \quad \frac{4 - 1}{2 - 1} = 3 \quad x: 2 \rightarrow 3 \quad \frac{9 - 4}{3 - 2} = 5$$

だから、 $y = x^2$ の変化の割合は「いつでも1」ではありません。

xが負の範囲では、xが増えるとyが減ることもあります。

$$x: -3 \rightarrow -1 \quad \frac{1 - 9}{-1 - (-3)} = \frac{-8}{2} = -4$$

速く計算する方法： $y = ax^2$ で x が p から q へ変わるとき、 $a(p+q)$ 。

$a(q^2 - p^2) \div (q - p) = a(p + q)$ からわかります (p と q は異なる数)。

まずは表や代入で「増加量どうしを割る」を理解してから使いましょう。

変域は グラフのいちばん下と上

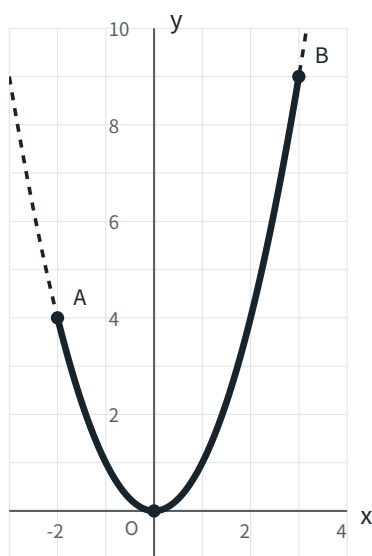
xの範囲に0が入るかを、最初に確認しましょう。

xの変域は「xが動いてよい範囲」。yの変域は、その間にyがとる範囲。

端の点だけでなく、途中で原点を通るかを見ます。

1 0をまたぐときは 原点も調べる

$$y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 3$$



左端 $x = -2$ なら $y = 4$

途中 $x = 0$ なら $y = 0$

右端 $x = 3$ なら $y = 9$

$$0 \leq y \leq 9$$

4から9ではありません。

2 0を含まないときは 両端を比べる

$$y = x^2, \quad -3 \leq x \leq -1 \Rightarrow 1 \leq y \leq 9$$

$x = -3$ なら9、 $x = -1$ なら1。小さいほうから書きます。

3 aが負なら グラフは下向き

$$y = -2x^2, \quad -1 \leq x \leq 3 \Rightarrow -18 \leq y \leq 0$$

原点で最大の0。原点から遠い端の $x = 3$ で、最小の-18です。

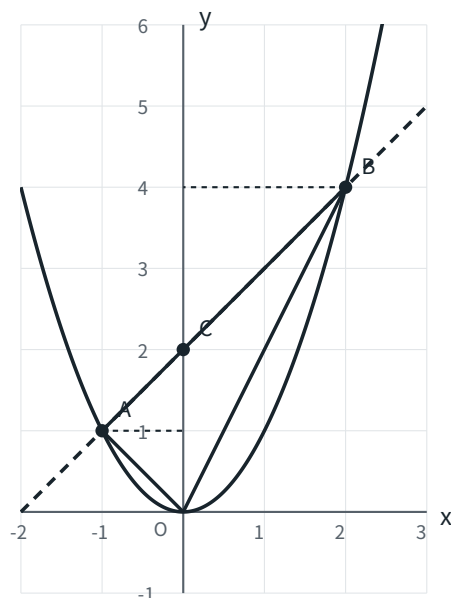
見る順番は「aの符号 → xに0が入るか → 両端と原点のy」。

不等号の向きに迷ったら、最後に小さい数から並べ直しましょう。

直線と図形の問題も 座標から考える

交点では、同じxに対するyが等しくなります。

例：放物線 $y = x^2$ 上の点 A(-1, 1)、B(2, 4) を結ぶ直線を考えます。



Cは直線ABとy軸の交点。

Oは原点です。

直線は $y = mx + b$ とおきます。

$$m = \frac{4 - 1}{2 - (-1)} = 1$$

$$1 = 1 \times (-1) + b \Rightarrow b = 2$$

したがって直線は $y = x + 2$ 。Cの座標は (0, 2) です。

このmは直線の傾き。放物線の係数aとは別のものです。

三角形OABはy軸で2つに分ける

共通の底辺をOCにすると、底辺は2。高さはy軸からの横の距離です。

Aからy軸までは1、Bからy軸までは2になります。

$$S = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 3$$

斜めの辺の長さを求めなくても、面積を出せます。

交点を式で求めるとき

$$x^2 = x + 2 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$$

$x = 2$ または -1 。元の式に戻して、yも求めます。

この方法は、二次方程式を習っている場合の確認用です。

面積の問題は、図に座標を書き込むところから。

交点は「同じx・同じy」。直線の式は、傾きと切片を順に求めましょう。

文章を 式とグラフにつなげる

何がxで、何がyか。単位と、使ってよい範囲を先に確認します。

1 移動距離が2乗に比例するモデル

出発からx秒後までの移動距離y mが $y = 2x^2$ で表されるとします。

ただし、ここでは $0 \leq x \leq 4$ の範囲だけを考えます。

$$x = 3 \Rightarrow y = 2 \times 3^2 = 18 \text{ m}$$

3秒後「まで」の移動距離は18 m。3秒間ずっと同じ速さとは限りません。

2 平均の速さは その間の距離を時間で割る

1秒後には2 m、3秒後には18 m進んでいます。

1秒後から3秒後までの2秒間に進んだ距離は、 $18 - 2 = 16$ mです。

$$\frac{18 - 2}{3 - 1} = 8 \text{ m/s}$$

平均の速さは8 m/s。これが、その区間での変化の割合です。

$18 \div 3 = 6$ は、出発から3秒後までの平均。区間が違います。

3 問われたことに合わせて 道具を選ぶ

yの値・式を求める

xとyを代入する。負のxは、かっこごと2乗。

グラフの形を読む

aの符号、|a|、原点、y軸対称を確認。

変化の割合を求める

yの増加量 ÷ xの増加量。引く順番をそろえる。

yの変域を求める

両端と、範囲に入るなら原点を調べる。

図形の面積を求める

座標を書き、横・縦の距離を使える分け方を探す。

解答を読んでわかったら、式を隠してもう一度。

「なぜその式にしたか」を1つ言えたら、理解が進んでいる証拠です。